

0830 | 文件路径：名字、索引、数据块与共享

能力线 31-file · 第 31/40 个节点 · 32 道真题引用

故事梗概

一次文件访问从目录名解析到文件控制信息，再由逻辑偏移找到物理块。链接、打开文件表、分配方式和空闲空间管理都是这条路径上的不同数据结构。

这里的日期是链表节点，不是完成期限；是否前进，由这条能力线能否从题干恢复决定。

28. 下列文件物理结构中，适合随机访问且易于文件扩展的是_____。
- A. 连续结构
 - B. 索引结构
 - C. 链式结构且磁盘块定长
 - D. 链式结构且磁盘块变长

29. 假设磁头当前位于第 105 道, 正在向磁道序号增加的方向移动。现有一个磁道访问请求序列为 35, 45, 12, 68, 110, 180, 170, 195, 采用 SCAN 调度 (电梯调度) 算法得到的磁道访问序列是_____。

A. 110, 170, 180, 195, 68, 45, 35, 12

31. 设文件 F1 的当前引用计数值为 1，先建立 F1 的符号链接（软链接）文件 F2，再建立 F1 的硬链接文件 F3，然后删除 F1。此时，F2 和 F3 的引用计数值分别是_____。
- A. 0、1 B. 1、1 C. 1、2 D. 2、1

29. 某计算机采用二级页表的分页存储管理方式, 按字节编址, 页大小为 2^{10}B , 页表项大小为 2B , 逻辑地址结构为

页目录号	页号	页内偏移量
------	----	-------

逻辑地址空间大小为 2^{16} 页, 则表示整个逻辑地址空间的页目录表中包含表项的个数至少是 _____。

31. 设置当前工作目录的主要目的是_____。
- A. 节省外存空间
 - B. 节省内存空间
 - C. 加快文件的检索速度
 - D. 加快文件的读/写速度

30. 在虚拟内存管理中，地址变换机构将逻辑地址变换为物理地址，形成该逻辑地址的阶段是_____。
- A. 编辑 B. 编译 C. 链接 D. 装载

2018年计算机408统考真题 第 3 页，共 8 页

31. 某文件占 10 个磁盘块，现要把该文件磁盘块逐个读入主存缓冲区，并送用户区进行分析，假设一个缓冲区与一个磁盘块大小相同，把一个磁盘块读入缓冲区的时间为 $100\mu\text{s}$ ，将缓冲区的数据传送到用户区的时间是 $50\mu\text{s}$ ，CPU 对一块数据进行分析的时间为 $50\mu\text{s}$ 。在单缓冲区和双缓冲区结构下，读入并分析完该文件的时间分别是_____。

- | | |
|--|--|
| A. $1500\mu\text{s}$ 、 $1000\mu\text{s}$ | B. $1550\mu\text{s}$ 、 $1100\mu\text{s}$ |
| C. $1550\mu\text{s}$ 、 $1550\mu\text{s}$ | D. $2000\mu\text{s}$ 、 $2000\mu\text{s}$ |

32. 下列选项中, 不能改善磁盘设备 I/O 性能的是_____。

A. 重排 I/O 请求次序

B. 在一个磁盘上设置多个分区

2012年计算机408统考真题 第 4 页, 共 8 页

C. 预读和滞后写

D. 优化文件物理块的分布

23. 用户在删除某文件的过程中，操作系统不可能执行的操作是_____。
- A. 删除此文件所在的目录
 - B. 删除与此文件关联的目录项
 - C. 删除与此文件对应的文件控制块
 - D. 释放与此文件关联的内存缓冲区

24. 为支持 CD-ROM 中视频文件的快速随机播放，播放性能最好的文件数据块组织方式是_____。
- A. 连续结构 B. 链式结构 C. 直接索引结构 D. 多级索引结构

26. 若某文件系统索引结点 (inode) 中有直接地址项和间接地址项, 则下列选项中, 与单个文件长度无关的因素是_____。
- | | |
|------------|--------------|
| A. 索引结点的总数 | B. 间接地址索引的级数 |
| C. 地址项的个数 | D. 文件块大小 |

29. 在一个文件被用户进程首次打开的过程中，操作系统需要做的是_____。
- A. 将文件内容读到内存中
 - B. 将文件控制块读到内存中
 - C. 修改文件控制块中的读写权限
 - D. 将文件的数据缓冲区首指针返回给用户进程

29. 在文件的索引结点中存放直接索引指针 10 个, 一级和二级索引指针各 1 个。磁盘块大小为 1KB, 每个索引指针占 4 字节。若某文件的索引结点已在内存中, 则把该文件偏移量(按

2015年计算机408统考真题 第 3 页, 共 9 页

字节编址) 为 1234 和 307400 处所在的磁盘块读入内存, 需访问的磁盘块个数分别是_____。

- A. 1, 2 B. 1, 3 C. 2, 3 D. 2, 4

30. 在请求分页系统中, 页面分配策略与页面置换策略不能组合使用的是_____。

- A. 可变分配, 全局置换 B. 可变分配, 局部置换
C. 固定分配, 全局置换 D. 固定分配, 局部置换

29. 在文件的索引结点中存放直接索引指针 10 个，一级和二级索引指针各 1 个。磁盘块大小为 1KB，每个索引指针占 4 字节。若某文件的索引结点已在内存中，则把该文件偏移量（按

2015年计算机408统考真题 第 3 页，共 9 页

31. 文件系统用位图法表示磁盘空间的分配情况，位图存于磁盘的 32~127 号块中，每个盘块占 1024 字节，盘块和块内字节均从 0 开始编号。假设要释放的盘块号为 409612，则位图中要修改的位所在的盘块号和块内字节序号分别是_____。

- A. 81、1 B. 81、2 C. 82、1 D. 82、2

26. 某文件系统的簇和磁盘扇区大小分别为 1KB 和 512B。若一个文件的大小为 1026B，则系统分配给该文件的磁盘空间大小是_____。
- A. 1026B B. 1536B C. 1538B D. 2048B

29. 下列选项中，磁盘逻辑格式化程序所做的工作是_____。

I. 对磁盘进行分区

II. 建立文件系统的根目录

III. 确定磁盘扇区校验码所占位数

IV. 对保存空闲磁盘块信息的数据结构进行初始化

A. 仅 II

B. 仅 II、IV

C. 仅 III、IV

D. 仅 I、II、IV

31. 若文件 f1 的硬链接为 f2，两个进程分别打开 f1 和 f2，获得对应的文件描述符为 fd1 和 fd2，则下列叙述中，正确的是_____。
- I. f1 和 f2 的读写指针位置保持相同
 - II. f1 和 f2 共享同一个内存索引结点
 - III. fd1 和 fd2 分别指向各自的用户打开文件表中的一项
- A. 仅 III B. 仅 II、III C. 仅 I、II D. I、II 和 III

31. 下列优化方法中，可以提高文件访问速度的是_____。

I. 提前读

II. 为文件分配连续的簇

III. 延迟写

IV. 采用磁盘高速缓存

A. 仅 I、II

B. 仅 II、III

C. 仅 I、III、IV

D. I、II、III、IV

26. 下列选项中，可用于文件系统管理空闲磁盘块的数据结构是_____。

I. 位图 II. 索引结点 III. 空闲磁盘块链 IV. 文件分配表（FAT）

A. 仅 I、II B. 仅 I、III、IV C. 仅 I、III D. 仅 II、III、IV

31. 某计算机主存按字节编址，采用二级分页存储管理，地址结构如下所示：

页目录号（10 位）	页号（10 位）	页内偏移（12 位）
------------	----------	------------

虚拟地址 2050 1225H 对应的页目录号、页号分别是_____。

- A. 081H、101H B. 081H、401H C. 201H、101H D. 201H、401H

- 23.** 若多个进程共享同一个文件 F，则下列叙述中，正确的是（ ）。
- A. 各进程只能用“读”方式打开文件 F
 - B. 在系统打开文件表中仅有一个表项包含 F 的属性
 - C. 各进程的用户打开文件表中关于 F 的表项内容相同
 - D. 进程关闭 F 时，系统删除 F 在系统打开文件表中的表项

- 30.** 对于具备设备独立性的系统，下列叙述中，错误的是（ ）。
- A. 可以使用文件名访问物理设备
 - B. 用户程序使用逻辑设备名访问物理设备
 - C. 需要建立逻辑设备与物理设备之间的映射关系
 - D. 更换物理设备后必须修改访问该设备的应用程序

31. 某文件系统的目录项由文件名和索引结点号构成。若每个目录项长度为 64 字节，其中 4 字节存放索引结点号，60 字节存放文件名。文件名由小写英文字母构成，则该文件系统能创建的文件数量的上限为（ ）。
- A. 2^{26} B. 2^{32} C. 2^{60} D. 2^{64}

30. 若目录 `dir` 下有文件 `file1`，则为删除该文件内核不必完成的工作是（ ）。
- A. 删除 `file1` 的快捷方式
 - B. 释放 `file1` 的文件控制块
 - C. 释放 `file1` 占用的磁盘空间
 - D. 删除目录 `dir` 中与 `file1` 对应的目录项

31. 若文件 F 仅被进程 P 打开并访问，则当进程 P 关闭 F 时，下列操作中，文件系统需要完成的是()。
- A. 删除目录中文件 F 的目录项
 - B. 释放 F 的索引节点所占的内存空间
 - C. 释放 F 的索引节点所占的外存空间
 - D. 将文件磁盘索引节点中链接计数器减 1

26. 文件系统需占用部分外存空间记录空闲块位置。下列方法中，占用外存空间的大小与当前空闲块数量无关的是（ ）。

A. 位图法

B. 空闲表法

C. 成组链接法

D. 空闲链表法

29. 下列系统调用的实现中，包含文件按名查找功能的是（ ）。

A. `open()`

B. `read()`

C. `write()`

D. `close()`

28. 关于虚拟文件系统，下列说法正确的是

- A. 虚拟文件系统是运行在虚拟内存的文件系统
- B. VFS 可以加快文件系统的访问速度
- C. VFS 定义了可访问不同文件系统的统一接口
- D. VFS 只能访问本地文件系统，不能访问网络文件系统

计算机学科专业基础试题 第 4 页（共 11 页）

29. 某文件系统采用索引节点方式。用户在目录中新建文件 F 时，文件系统不会做的是
- A. 初始化文件 F 的索引节点
 - B. 在目录文件中写入 F 的索引节点号
 - C. 在目录文件中写入 F 的访问权限信息
 - D. 在目录文件中增加一条文件 F 对应的目录项

31. 下列选项中，文件系统能够知道外存空闲空间的使用情况是
- A. 目录
 - B. 系统文件打开表
 - C. 文件分配表（FAT）
 - D. 文件控制块（FCB）

32. 下列选项中，文件系统能为温彻斯特硬盘和固态硬盘提供的功能是

- | | |
|-----------|-----------|
| A. 划分扇区 | B. 确定盘块大小 |
| C. 降低寻道时间 | D. 实现均衡磨损 |